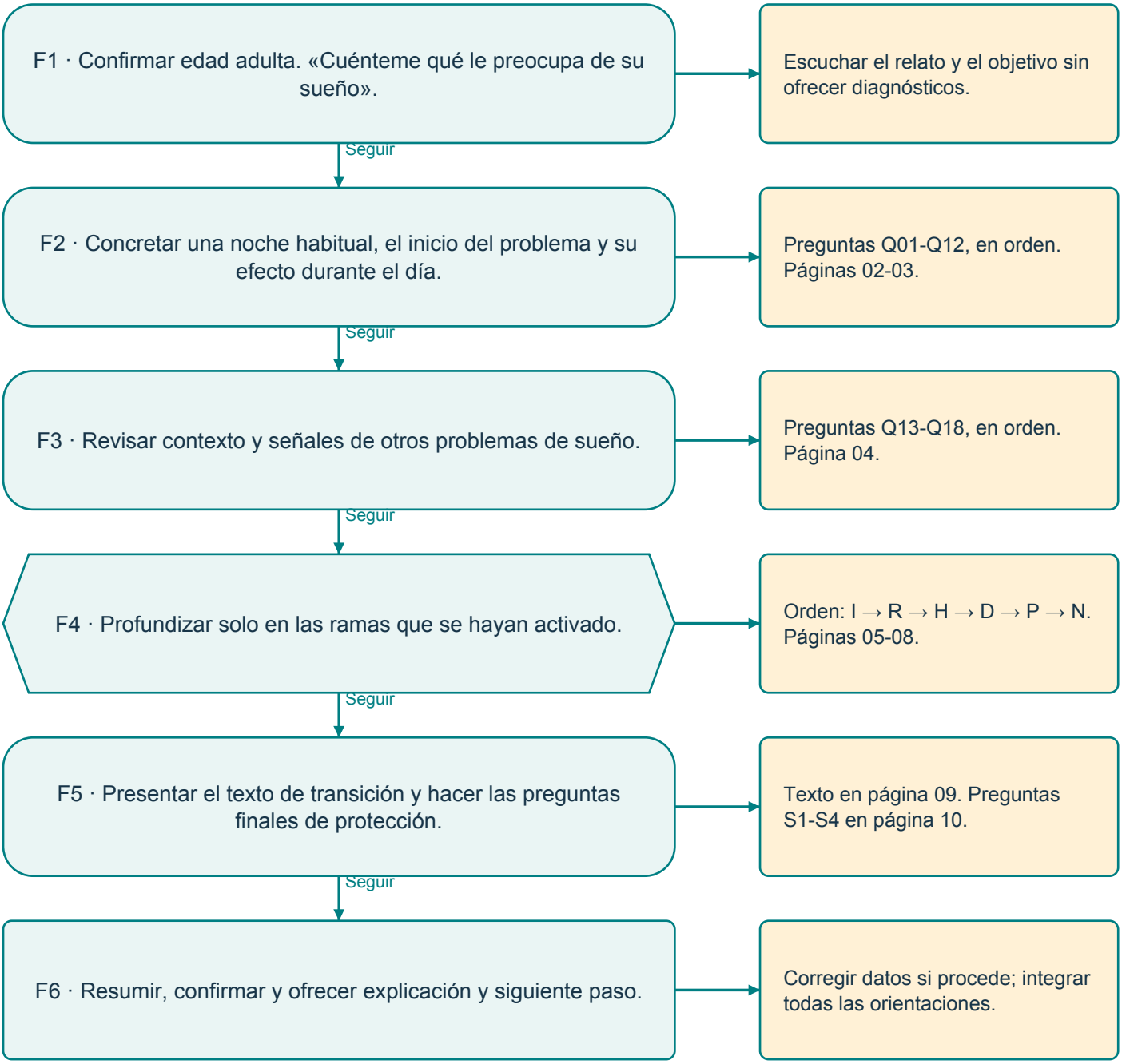
01 · Secuencia de embudo

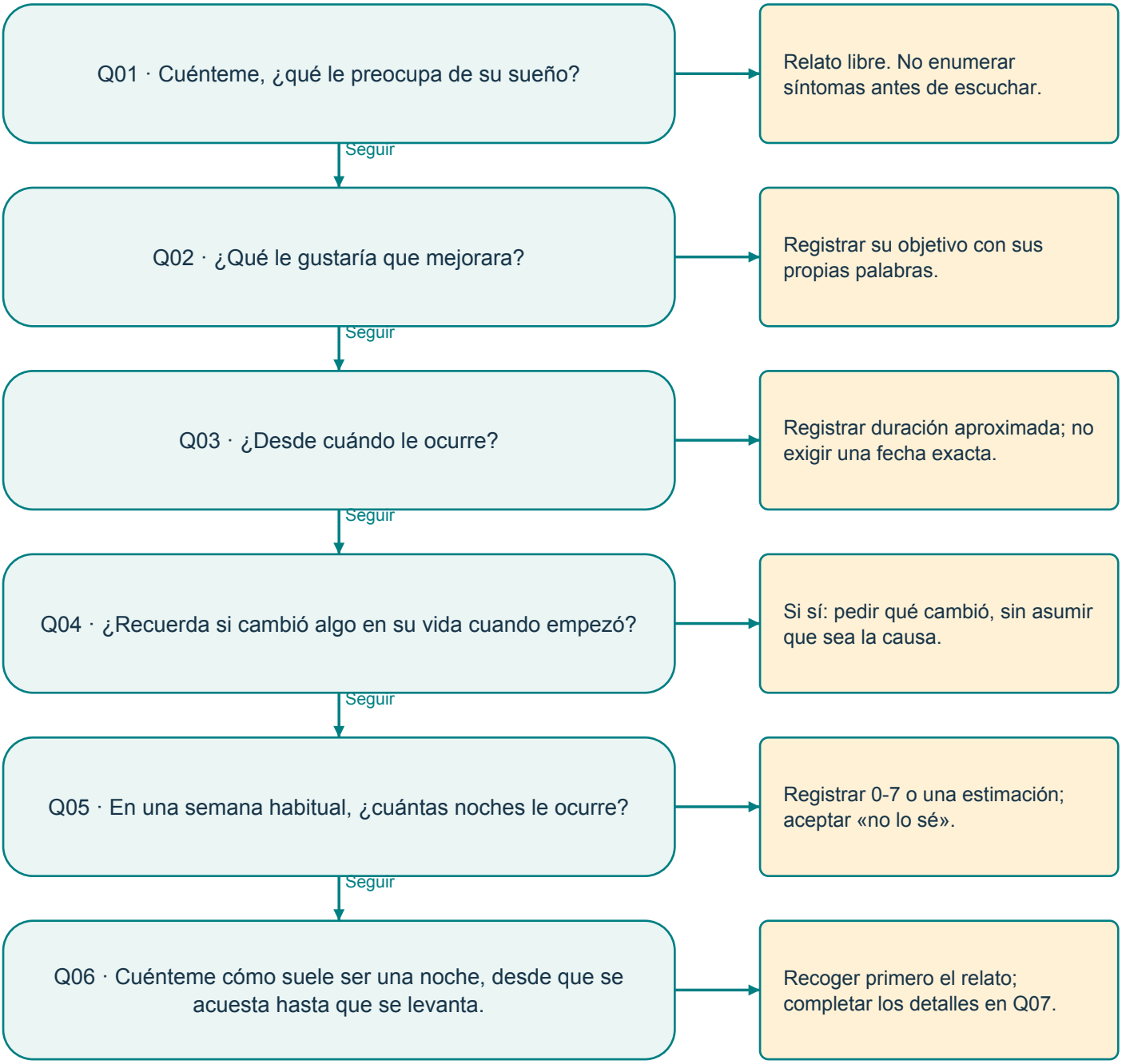
De lo abierto a lo concreto. Cada pregunta se formula solo si su respuesta no consta ya.



Excepción transversal: si aparece un riesgo inmediato en cualquier respuesta, actuar en ese momento; no esperar al bloque final. La comprobación rutinaria de seguridad queda al final, antes de la orientación. Una respuesta positiva activa una rama, pero no elimina las demás. Los identificadores I/R/H/D/P/N se conservan para facilitar la implementación.

02 · Primero: escuchar y situar el problema

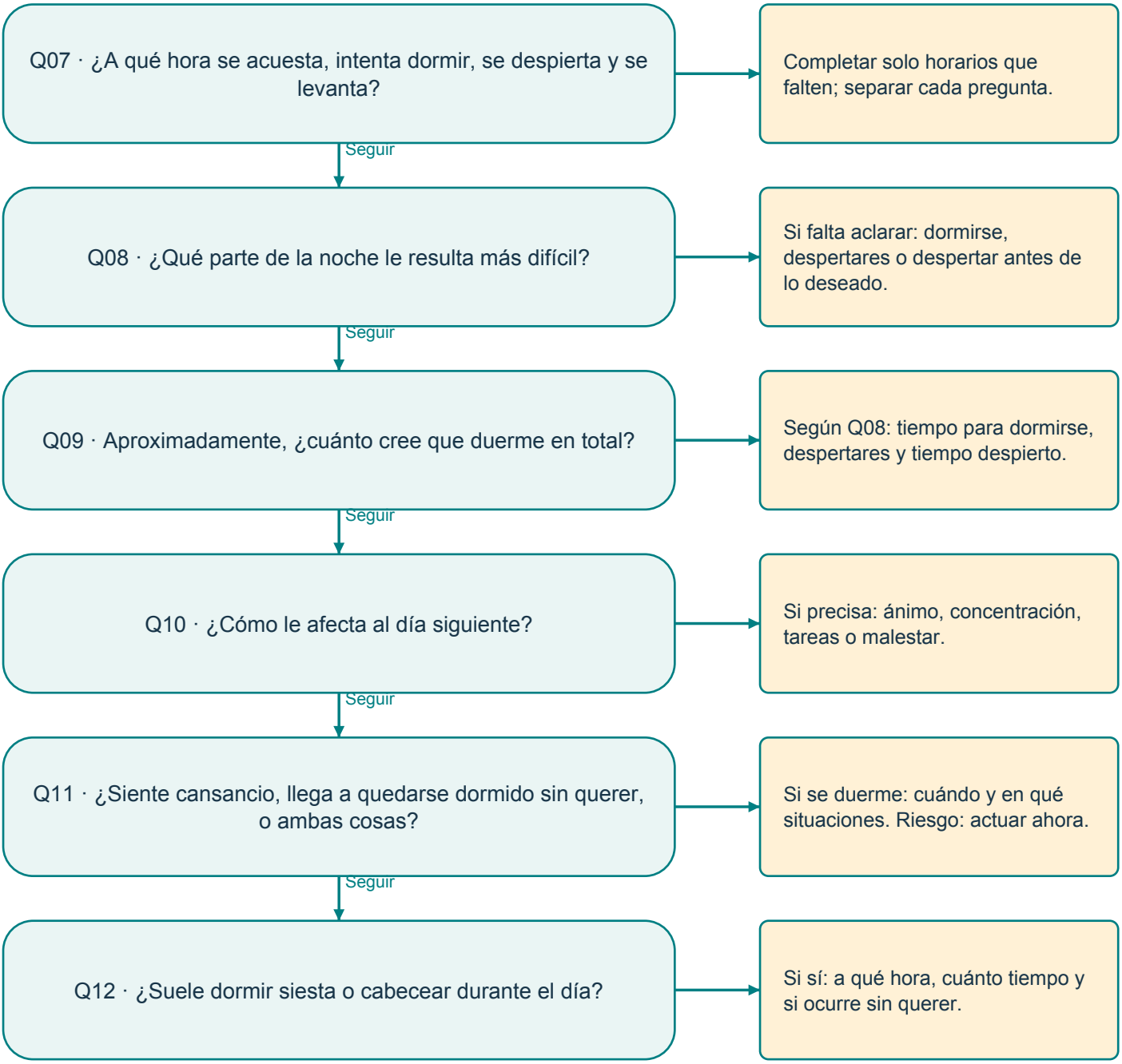
Antes de Q01: «¿Qué edad tiene?». Menores de 18: ruta pediátrica. Edad desconocida: aclarar antes de seguir.



Recorrido: Q01 → Q02 → Q03 → Q04 → Q05 → Q06 → Q07. No repetir lo que ya se ha explicado. Si no se entiende «me cuesta dormir», aclarar con las palabras de la persona. Evitar interrumpir el relato con una lista de diagnósticos.

03 · Después: concretar noche y día

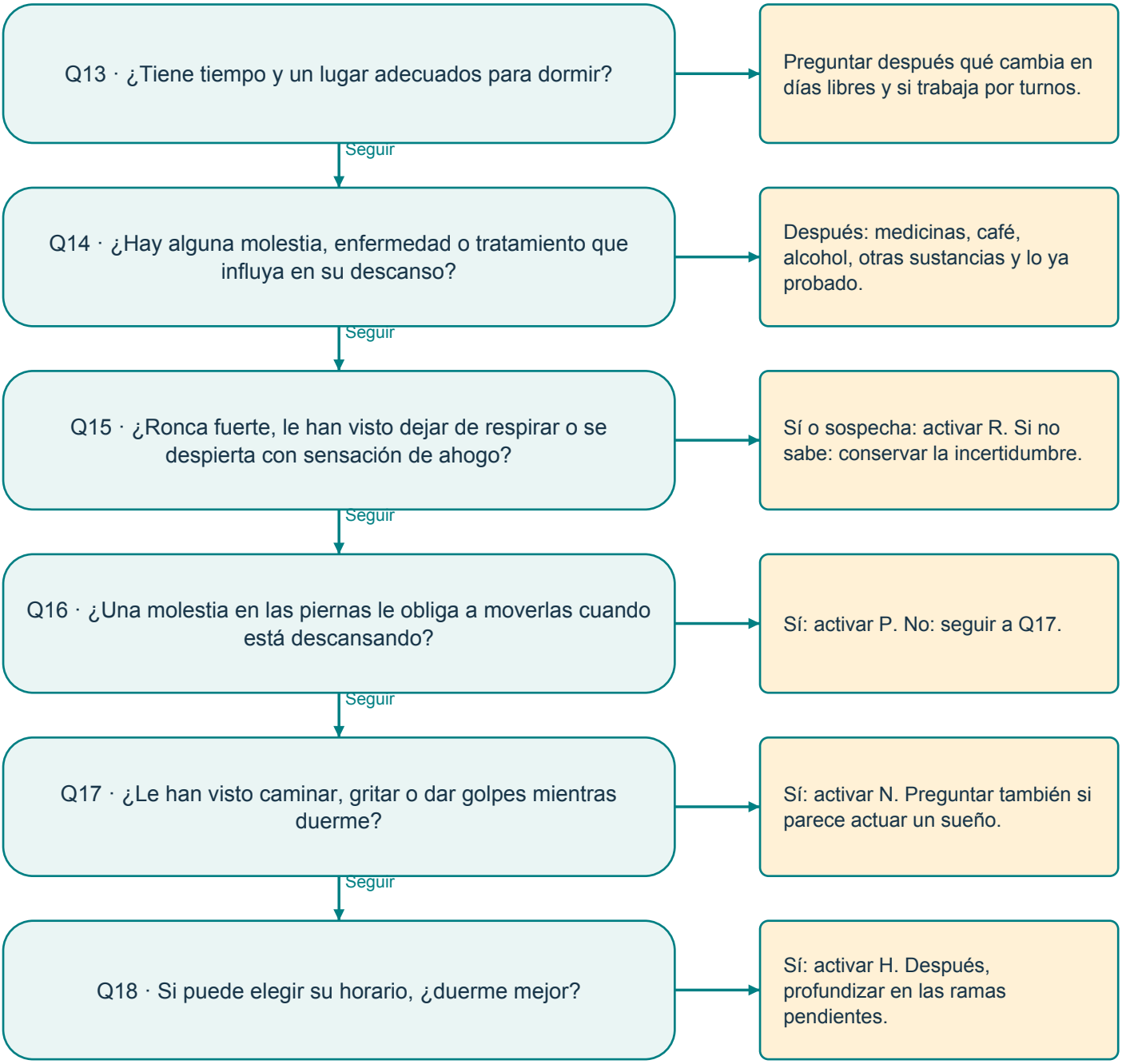
Pasar de la descripción general a datos observables. Cada subpregunta se muestra de una en una.



Recorrido: Q07 → Q08 → Q09 → Q10 → Q11 → Q12 → Q13. No confundir tiempo en cama con tiempo dormido. Una respuesta en Q11 sobre conducción peligrosa activa protección inmediata, aunque el bloque rutinario de seguridad todavía no haya llegado.

04 · Afinar: contexto y señales específicas

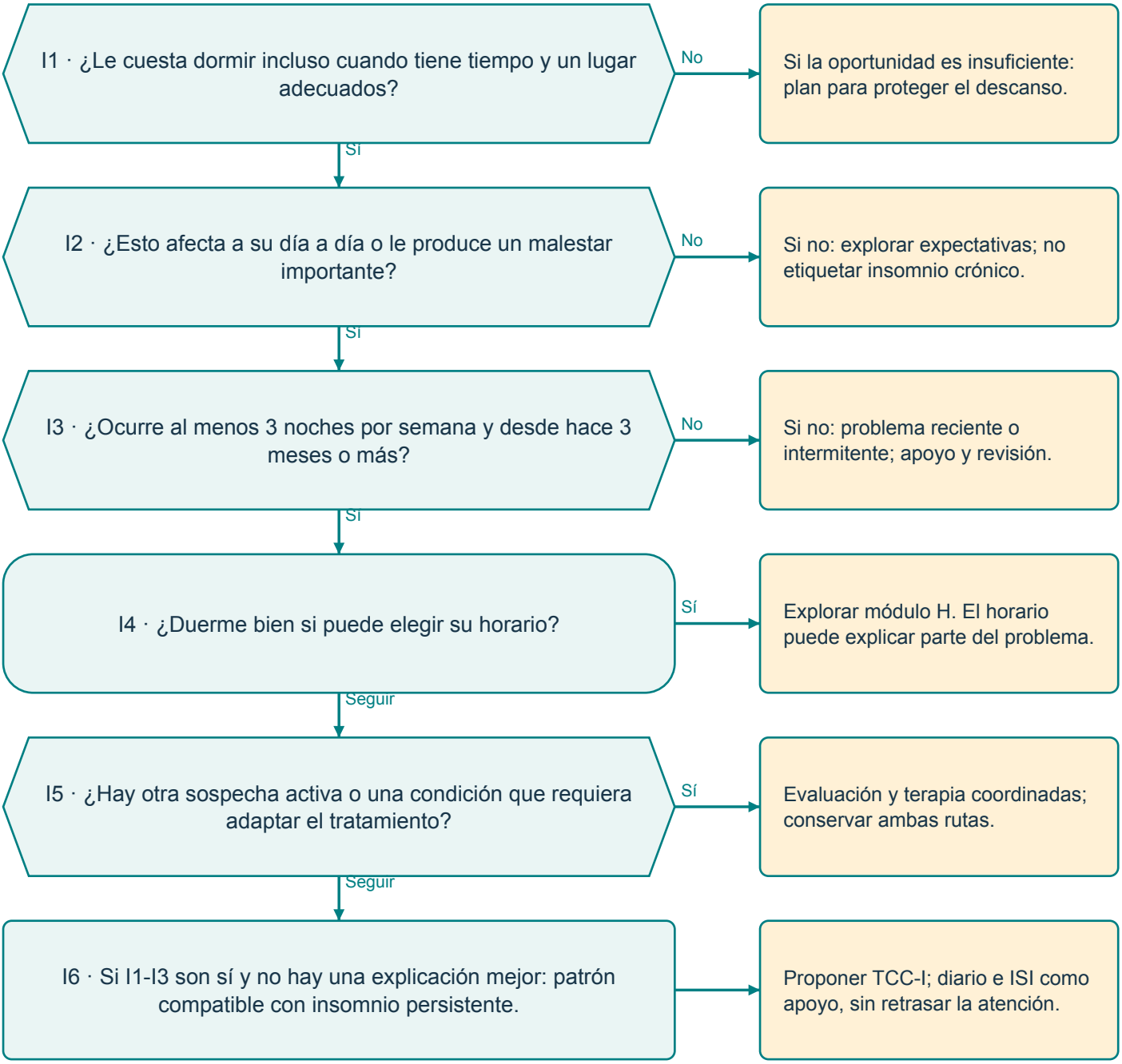
Estas seis comprobaciones se hacen a todos, salvo que ya estén respondidas. Después se abren las ramas necesarias.



Q14 se desglosa: molestias → enfermedades → tratamientos y cambios → sustancias/cantidad/hora → ayudas ya probadas. Registrar embarazo, epilepsia o bipolaridad si corresponde (S5 original). Activar I por dificultad nocturna; D por Q11 positivo. Orden fijo de ramas: I, R, H, D, P, N; omitir las no activadas. Al acabar, pasar siempre al texto de protección de la página 09.

05 · Dificultad para dormir: ¿terapia o apoyo?

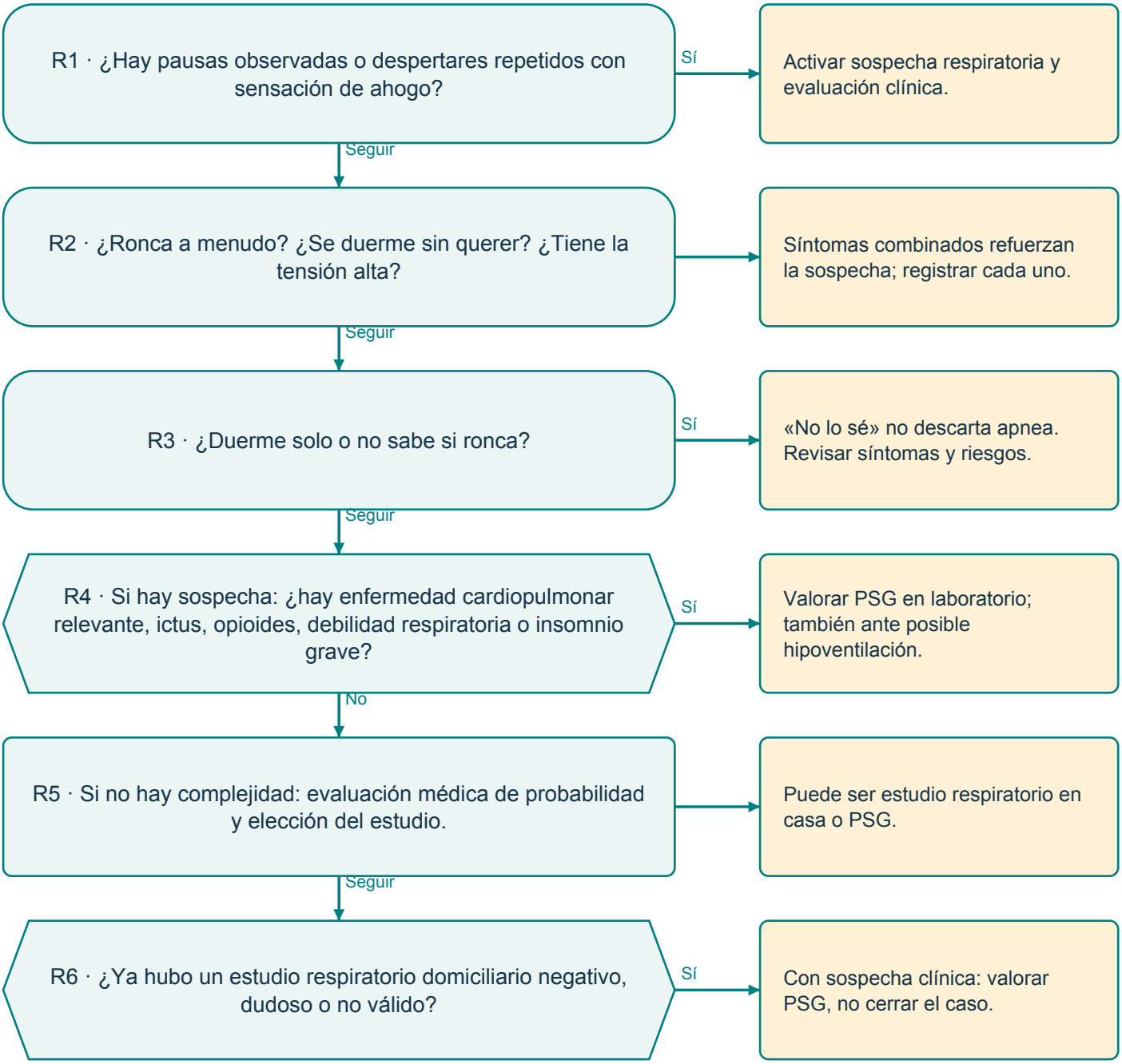
Abrir si cuesta conciliar, mantener el sueño o hay despertar antes de lo deseado. Base: [1, 2, 4].



I1-I3 negativos llevan a sus rutas laterales tras completar el cribado común. I4-I5 no cancelan el insomnio por sí solos. Un cuadro reciente con mucho impacto también merece ayuda clínica, sin esperar tres meses. No exigir más de 30 minutos para reconocer un problema. TCC-I = terapia cognitivo-conductual para el insomnio; no equivale a consejos de hábitos. No se necesita PSG rutinaria para insomnio aislado.

06 · Respiración: elegir la evaluación adecuada

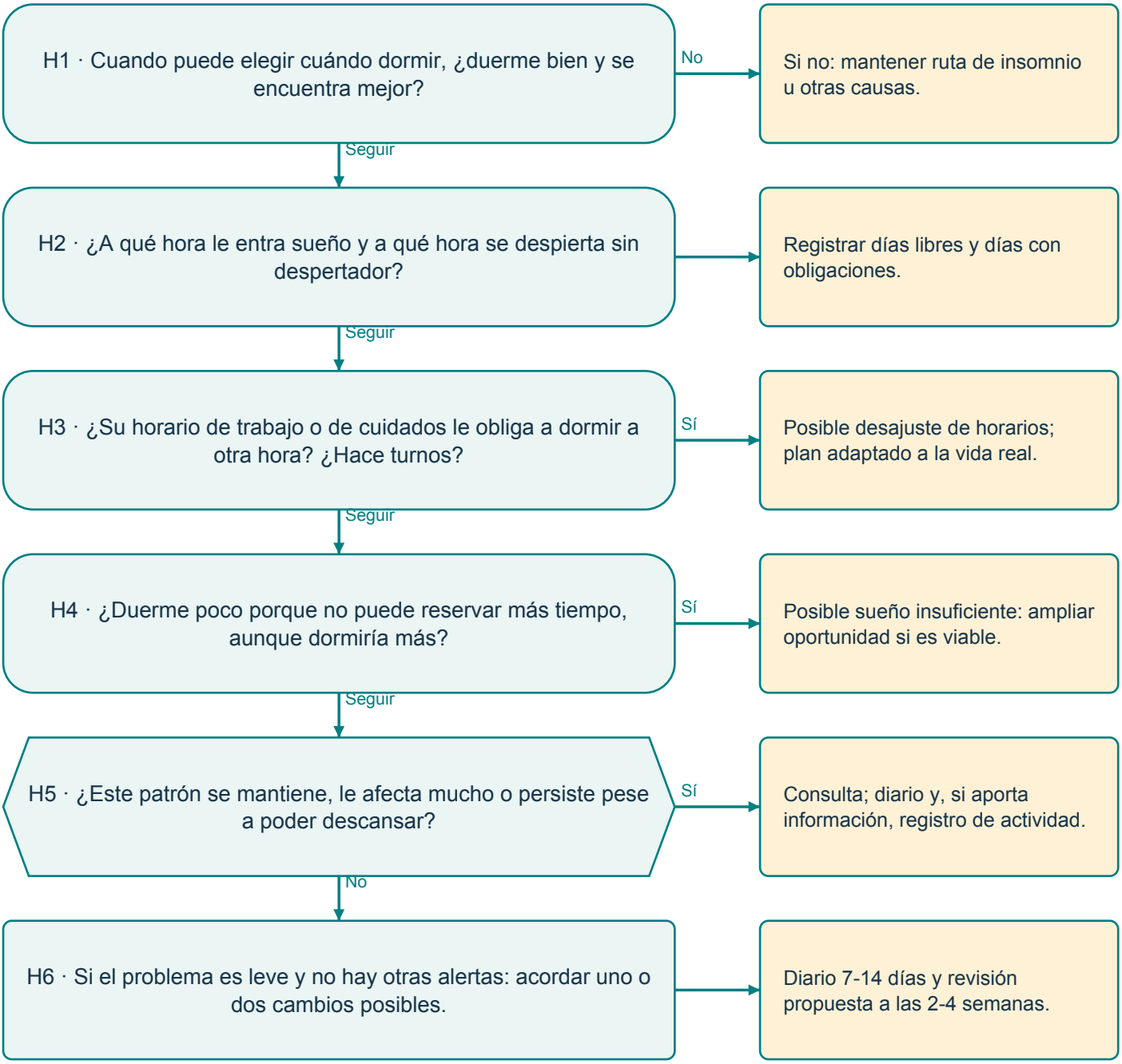
Rama activada por Q15 o por otra sospecha respiratoria. No repetir respuestas conocidas. Base: [3].



R1 positivo basta para evaluación, no para confirmar apnea. Regla operativa adicional: ronquido habitual + somnolencia o hipertensión activa evaluación; ronquido aislado abre revisión de riesgos, no PSG automática. El criterio AASM de mayor riesgo para estudio domiciliario es somnolencia + al menos dos: ronquido habitual intenso, apneas/ahogos observados, hipertensión. La decisión y complejidad se confirman clínicamente; no se exige ese patrón para derivar. Ausencia de ronquido no excluye apnea.

07 · Horario desajustado o sueño insuficiente

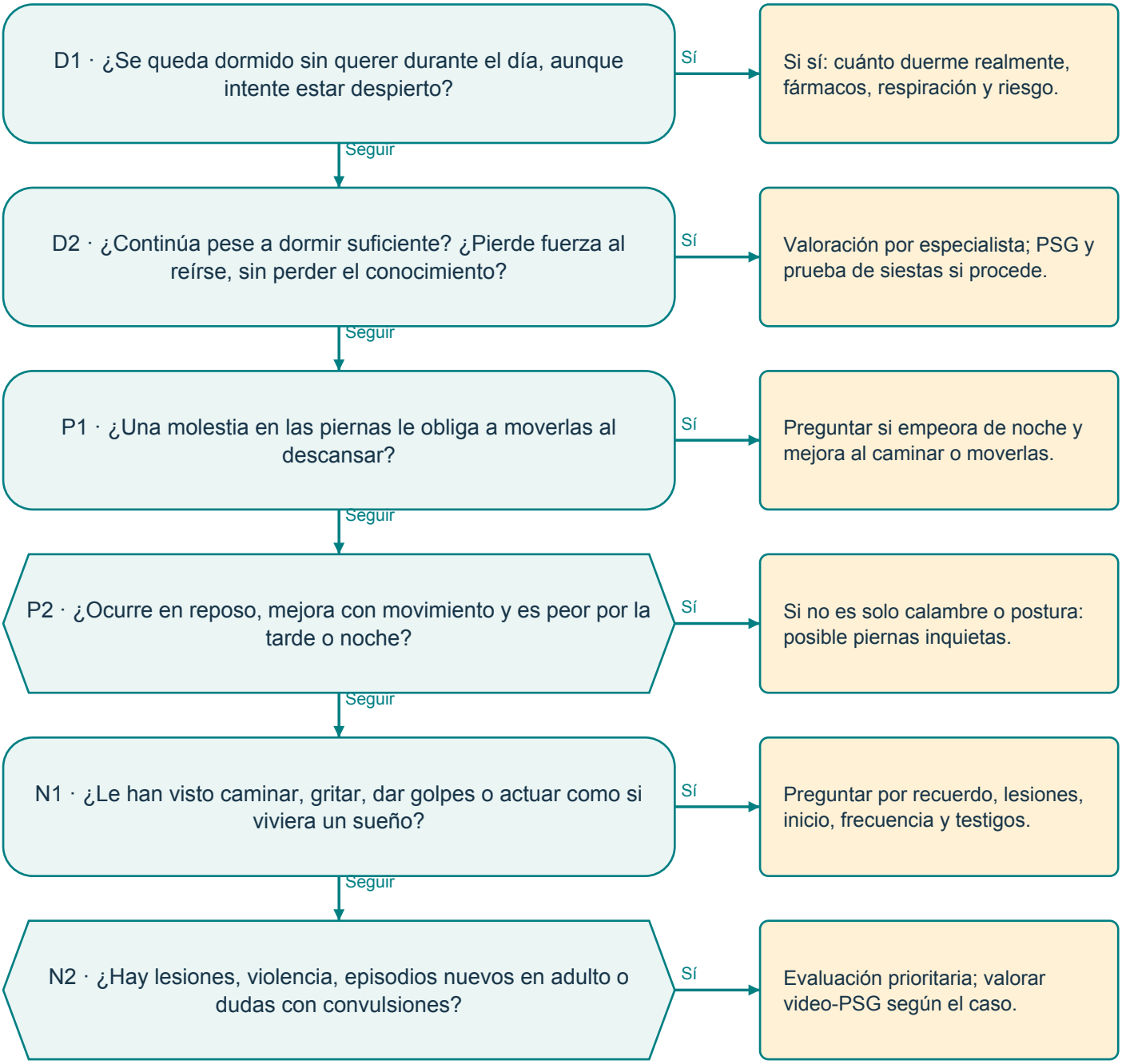
Abrir tras Q13 o cuando el sueño cambia mucho entre días de trabajo y días libres. Base: [1, 5].



H1 positivo solo orienta, no confirma un trastorno del reloj del sueño. No fijar «8 horas» como requisito para todos ni inferir sueño suficiente por tiempo en cama. No pautar automáticamente melatonina, luz intensa o acostarse cada vez antes. La persistencia, el impacto y la convivencia con otros síntomas pueden justificar consulta sin probar primero hábitos. Los plazos de revisión son decisiones de diseño, no umbrales diagnósticos.

08 · Somnolencia, piernas y conductas nocturnas

Activadas por Q11, Q16 y Q17. Orden: D → P → N; omitir las ramas negativas. Base: [5, 6].



D2: no diagnosticar narcolepsia por conversación; parálisis del sueño aislada no basta. La prueba de siestas requiere preparación y evaluación especializada. P2: consulta para descartar imitadores y valorar hierro; no dar hierro sin evaluación ni pedir PSG rutinaria por piernas inquietas. N2: reducir peligros del dormitorio; atención inmediata ante lesión grave o episodio agudo. N1 recurrente, aunque sin lesión: consulta programada. Respuestas negativas: volver a integrar todas las rutas.

09 · Antes del cierre: presentar la protección

Leer este mensaje después de las ramas específicas y antes de S1-S4. No emitir todavía la orientación final.

Texto que Morpheo dirige a la persona

«Para finalizar, voy a proponerle una serie de preguntas que no tienen otra intencionalidad que asegurarme de que usted, en su actual situación, no se encuentra en un punto crítico de su problema del sueño. Esta información nos servirá para tomar medidas para protegerle».

Cómo introducir el bloque

Mantener un tono sereno, respetuoso y sin dramatizar. Mostrar el texto completo antes de la primera pregunta de protección. Se han corregido únicamente «si problema» por «su problema» y la puntuación del texto facilitado.

Formular S1 → S2 → S3 → S4, una pregunta cada vez. Si una ya se respondió claramente y sigue vigente, confirmar brevemente en vez de repetirla. Permitir «no lo sé» o «prefiero no responder».

Qué sucede después

Si no aparece una alerta: resumir lo entendido, permitir correcciones y ofrecer la orientación y el siguiente paso.

Si aparece una alerta: explicar primero qué medida de protección procede. La ayuda tiene prioridad sobre terminar el cuestionario o mostrar recomendaciones de hábitos.

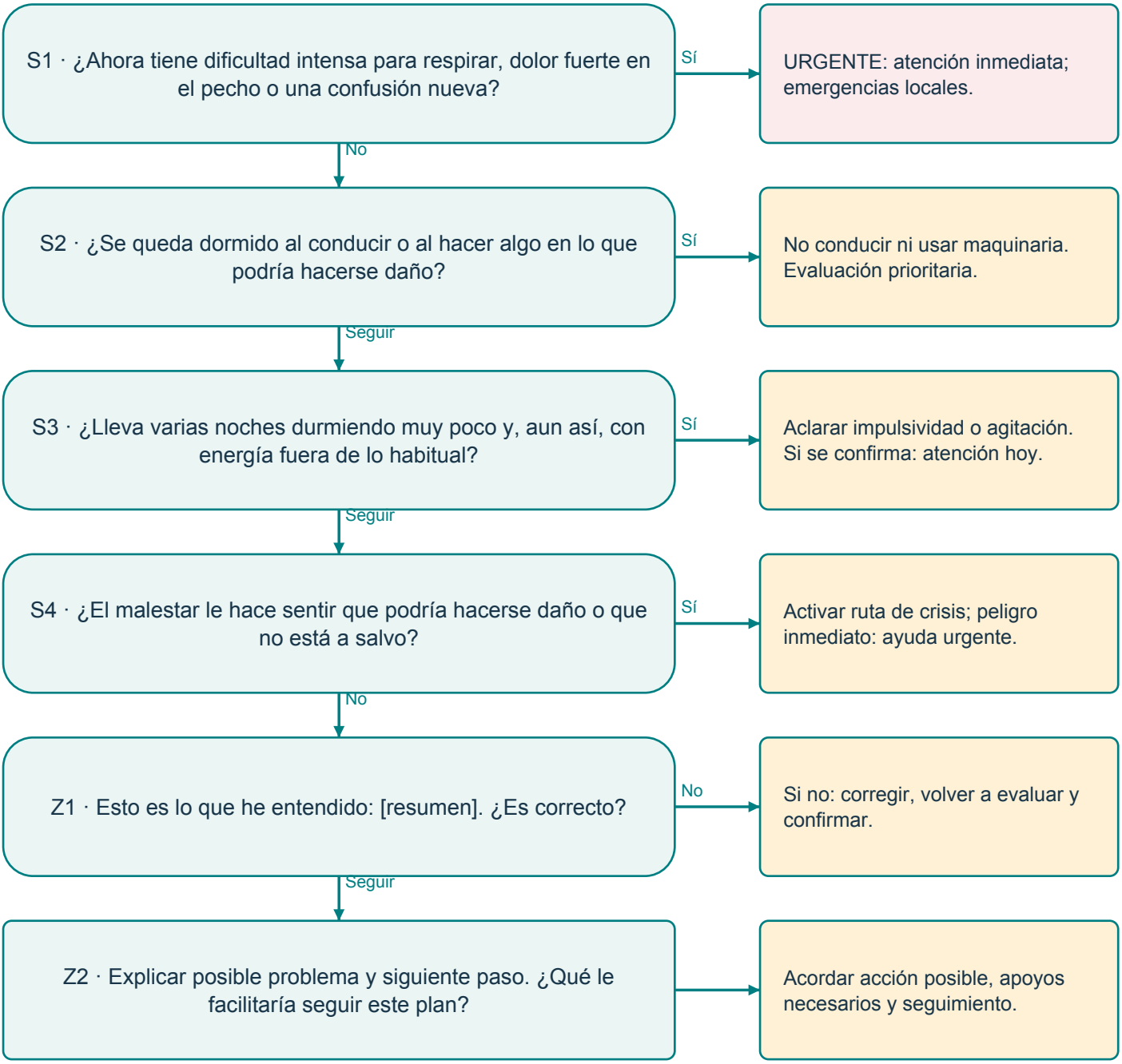
Si falta información de seguridad y no se puede aclarar: explicar esa limitación. No presentar el autocuidado como única respuesta ni activar tratamiento automático. Mantener cualquier derivación que ya esté justificada.

Excepción durante toda la conversación

El orden de embudo organiza las preguntas rutinarias; no aplaza la respuesta a un peligro que la persona revele espontáneamente. Ante una señal inmediata, interrumpir la secuencia y aplicar la ruta de protección correspondiente.

10 · Últimas preguntas: protección y cierre

Después de leer el texto de la página 09. Una respuesta de riesgo cambia la prioridad de la salida.



S1 o peligro inmediato en S4: detener entrevista y orientar a ayuda inmediata. S2: primero advertencia; seguir solo si está en un lugar seguro. S3 confirmado: atención hoy. Si no hay alerta, avanzar hasta Z1-Z2. Desconocido: aclarar sin forzar. La comprobación de edad se realiza al inicio y S5 se recoge en Q14; no se repiten en este bloque.

11 · Salidas que Morpheo puede decir

Texto breve: lo que ha contado + posible explicación + una acción concreta. Completar solo con datos confirmados.

T_HABITOS · Apoyo y revisión

«Por lo que cuenta, sus horarios o el poco tiempo que tiene para descansar pueden estar influyendo en cómo duerme. Podemos empezar por [cambio elegido] y anotar cómo le va durante una o dos semanas. Revisaremos si nota mejoría. Si empeora o le afecta mucho durante el día, pida una valoración antes.»

Elegir con la persona: proteger tiempo de descanso, hacer más regular la hora de levantarse si su vida lo permite, reducir cafeína cuando interfiera o mejorar luz/ruido. No responsabilizarla por trabajo o cuidados.

T_INSOMNIO · Proponer terapia

«Nos ha contado que [dificultad], [frecuencia] y desde hace [duración], incluso cuando puede dormir. Además, [impacto]. Esto encaja con un posible insomnio persistente. Le proponemos una terapia específica para el insomnio, llamada TCC-I. Ayuda a cambiar hábitos y preocupaciones que mantienen el problema. Un profesional puede confirmar que es adecuada para usted y decidir si necesita algún ajuste.»

Si no hay otras señales: «Por ahora, lo que cuenta no indica que necesites un estudio del sueño de forma rutinaria». No afirmar que una prueba nunca será necesaria.

T_RESPIRACION · Consultar por posible apnea

«[Pausas/ahogos/otras señales confirmadas] hacen pensar que su respiración podría interrumpirse mientras duerme. La conversación no permite saberlo con seguridad. Le recomendamos una valoración para decidir qué estudio del sueño necesita. En algunas personas puede hacerse en casa; en otras conviene un estudio más completo.»

T_PSG · Evaluación con posible polisomnografía

«Por [motivo concreto], conviene que le valore un especialista del sueño. Es recomendable que valore una polisomnografía: una prueba que registra cómo duerme, cómo respira y sus movimientos. El profesional confirmará qué prueba aporta más información en su caso.»

12 · Salidas adicionales y casos combinados

La acción principal no borra las demás necesidades. La explicación nunca debe confirmar un diagnóstico no demostrado.

T_COMBINADO · Insomnio y posible apnea

«Ha contado dificultades persistentes para dormir y también [señal respiratoria]. Pueden coexistir dos problemas. Conviene estudiar su respiración y valorar al mismo tiempo una terapia para el insomnio. El profesional organizará ambos pasos y adaptará el tratamiento si tiene mucho sueño durante el día.»

T_HORARIO / T_PIERNAS / T_SOMNOLENCIA / T_NOCTURNO

Horario: «Parece que duerme mejor en un horario distinto al que necesita seguir. Vamos a registrar ambos horarios y valorar un plan que se adapte a su día a día».

Piernas: «Lo que cuenta podría encajar con piernas inquietas. Conviene una consulta para revisar otras causas y decidir si hace falta una analítica. No suele necesitar un estudio del sueño de entrada».

Somnolencia: «Quedarse dormido sin querer merece una valoración, especialmente si ocurre aunque pueda descansar. Si le pasa conduciendo, no conduzca y busque ayuda médica con prioridad».

Conductas nocturnas: «Estos episodios conviene revisarlos para entender qué ocurre. Si hay golpes o riesgo de lesión, aparte objetos peligrosos del dormitorio y busque atención con prioridad».

T_INCOMPLETO · No inventar una conclusión

«Todavía me falta saber [dato] para orientarle mejor. Puede responder de forma aproximada o decir que no lo sabe. Si prefiere no seguir y el problema persiste o le afecta mucho, puede consultar con un profesional».

Si ya hay un motivo suficiente de consulta, mantenerlo aunque falten datos de otras ramas. La incertidumbre no debe retrasar atención por una alerta conocida.

T_SEGURIDAD · Interrumpir la entrevista

«Lo que describe necesita atención antes de seguir hablando de hábitos de sueño. [Acción concreta según S1-S4]. Podemos retomar esta conversación después». Mostrar recurso local confirmado; no inventar teléfonos.

13 · Reglas de decisión para Orlando David

Diseño del motor: registrar hallazgos, resolver urgencia y combinar rutas. No asignar una sola enfermedad por usuario.

R01-R03 · Seguridad y datos

R01: comprobar alertas en cualquier momento. Peligro inmediato → EMERGENCIA; riesgo al conducir, episodios lesivos o somnolencia marcada → EVALUACION_PRIORITARIA. S3 confirmado → atención el mismo día. Estas prioridades requieren aprobación clínica local.

R02: edad <18 → RUTA_PEDIATRICA. Edad desconocida al inicio o seguridad desconocida antes del cierre → ACLARAR; si no se obtiene respuesta, INFORMACION_INSUFICIENTE. Una alerta ya detectada prevalece.

R03: toda respuesta admite sí / no / no sé / prefiero no responder. Guardar desconocido como null con un motivo separado. Nunca convertir null en false.

R04-R06 · Elegibilidad de las rutas

R04: candidato a insomnio persistente = dificultad nocturna + oportunidad adecuada + impacto o malestar + frecuencia ≥3 noches/semana + duración ≥3 meses. Verificar explicaciones alternativas; permite comorbilidad.

R05: sospecha respiratoria = pausas observadas o ahogos repetidos, o ronquido habitual junto a somnolencia o hipertensión. Señales adicionales o juicio clínico pueden activar revisión aunque esta regla no se cumpla. Es una regla operativa sensible, no una escala validada.

R06: autoayuda exclusiva solo si cribado común completo, sin alerta, sin sospecha que requiera evaluación y con problema leve ligado a oportunidad/hábitos. Insomnio persistente → propuesta TCC-I; problema reciente intenso → apoyo clínico, no espera obligatoria.

R07-R09 · Integración y seguimiento

R07: bipolaridad, epilepsia no controlada, somnolencia marcada, riesgo laboral o síntomas mentales agudos requieren revisión/adaptación antes de componentes como restricción de tiempo en cama. Morpheo propone terapia, no inicia automáticamente esa restricción.

R08: guardar todas las orientaciones. Prioridad de acción: emergencia > evaluación prioritaria > consulta/estudio > terapia > hábitos. Si apnea + insomnio, emitir T_COMBINADO; las demás combinaciones unen recomendaciones sin contradicción.

R09: revisión propuesta en 2-4 semanas para apoyo leve; antes si empeora. Sin mejoría → revisar datos y derivar. Fracaso de TCC-I adecuada → reevaluación clínica, posible PSG según hallazgos; no PSG automática por fracasar consejos.

14 · Datos, conversación y condiciones de prueba

Especificación para convertir los diagramas en Python. Las reglas deben vivir fuera del generador de lenguaje.

Contrato de datos mínimo

Cada respuesta: question_id, valor, unidad, motivo_de_ausencia, texto_original, confirmado_por_usuario. Frecuencia: entero 0-7; duración: valor y unidad o fecha aproximada; horarios: hora y día asociado, incluidos cruces de medianoche. No exigir precisión al minuto.

Campos derivados: alertas[], orientaciones[], accion_principal, acciones_asociadas[], prueba_a_valorar, rule_ids[], datos_pendientes[], salida_texto, version_reglas. No generar porcentajes de probabilidad sin un modelo validado.

Extraer del relato → completar Q01-Q18 → profundizar en ramas activadas → presentar texto de protección → completar S1-S4 → confirmar hechos relevantes → evaluar todas las reglas → ordenar acciones → generar texto desde resultados → comprobar que el texto no añade hechos o consejos ajenos al motor.

Preguntas adaptativas y aceptabilidad

Orden de embudo: Q01-Q18 → I/R/H/D/P/N activadas → texto de protección → S1-S4 → Z1-Z2. Una pregunta por turno; si la persona ya respondió, no repetir. Usar «¿Lo he entendido bien?» para aclarar. Permitir corregir y pausar. No repetir preguntas omitidas indefinidamente. Separar somnolencia («me duermo») de cansancio («me falta energía»).

Mostrar primero la preocupación principal de la persona. Explicar para qué se pregunta algo sensible. Ofrecer siempre «no lo sé» y «prefiero no responder». Confirmar el plan: «¿Qué cambio le resultaría posible?» o «¿Qué le dificultaría pedir esa valoración?».

Instrumentos: opcionales y fieles a su versión

Diario 7-14 días para horarios y evolución; ISI para intensidad del insomnio; Epworth para somnolencia; STOP-Bang/STOP si el equipo elige un cribado respiratorio. Usar versiones españolas validadas y revisar permisos. No reformular ítems y conservar sus puntos de corte como si siguieran validados. Ninguna escala confirma apnea ni sustituye la entrevista.

Pruebas funcionales antes del piloto

1. Insomnio 4 noches/semana durante 6 meses, oportunidad e impacto, sin otras señales → T_INSOMNIO.
2. Mismo caso + pausas observadas → T_COMBINADO.
3. Solo 5 horas disponibles por trabajo → explorar oportunidad, no diagnosticar insomnio por horas.
4. Vive solo, desconoce ronquido y se duerme al volante → seguridad y evaluación.
5. Estudio domiciliario negativo + sospecha vigente → valorar PSG.
6. Bipolaridad + insomnio → terapia adaptada, sin restricción automática.
7. Duración desconocida → aclarar, no etiquetar crónico.
8. Piernas con patrón completo → consulta, no PSG rutinaria.

15 · Fundamento y alcance de esta versión

Fuentes contrastadas el 17 de octubre de 2026. Los números remiten a las bases de cada rama.

Guías y documentos de referencia

[1] Riemann et al. (2023). European Insomnia Guideline. Entrevista, cronicidad, terapia e indicaciones selectivas de PSG.
Abrir fuente

[2] Edinger et al. (2021). AASM: tratamientos conductuales y psicológicos del insomnio. TCC-I y límites de los hábitos como tratamiento único.
Abrir fuente

[3] Kapur et al. (2017). AASM: pruebas diagnósticas de apnea en adultos. Elección entre estudio domiciliario y PSG; pruebas no concluyentes.
Abrir fuente

[4] VA/DoD (2025). Guía de insomnio crónico y apnea obstructiva. Actualiza la referencia de 2019 citada en los adjuntos; adaptación de terapia.
Abrir fuente

[5] Australasian Sleep Association (2024). Guidelines for sleep studies in adults. Indicaciones y límites de PSG, video-PSG y pruebas de somnolencia.
Abrir fuente

[6] Winkelman et al. (2025). AASM: piernas inquietas y movimientos periódicos. Historia clínica y evaluación del hierro en piernas inquietas.
Abrir fuente

Uso de los dos documentos facilitados

Los resúmenes de Consensus aportados por el usuario sirven de punto de partida: listado de guías (4 páginas) y resumen operativo (5 páginas). Se han contrastado las decisiones centrales con las fuentes anteriores. Sus peticiones internas no se han tratado como instrucciones para esta tarea.

Qué procede de las guías y qué se propone aquí

Las indicaciones de evaluación y terapia se apoyan en las fuentes citadas. El orden conversacional, identificadores, redacción, reglas de prioridad, combinación de resultados y revisión a 2-4 semanas son propuestas de diseño de Morpheo; no constituyen un algoritmo clínico validado.

Antes del uso asistencial: revisión por el responsable clínico, casos de prueba incluyendo falsos negativos y datos ausentes, y prueba de comprensión con público general. Esta versión define la entrevista y la orientación; no ejecuta tratamiento, prescribe fármacos ni solicita pruebas por sí misma.